

Warsztat: Optymalizacja i Zarządzanie Środowiskiem PostgreSQL dla Nowej Aplikacji Raportowej

Scenariusz: Twoja firma wdraża nową aplikację „ReportingApp”. Jako administrator musisz przygotować dedykowaną bazę danych, skonfigurować uprawnienia oraz zoptymalizować parametry pamięciowe (np. `work_mem`) tak, aby ciężkie raporty nie spowalniały całego klastra.

Część 1: Przygotowanie środowiska i weryfikacja

W tej części sprawdzisz stan usługi i przygotujesz strukturę pod aplikację.

1. **Weryfikacja statusu:** Sprawdź, czy usługa PostgreSQL działa
 2. **Tworzenie bazy i użytkownika:** Stwórz bazę `reporting_db`
 3. **Zmiana właściciela:** Gdybyś miał przypisać bazę do innego użytkownika (np. `report_user`) jakiego polecenia byś użył?
-

Część 2: Konfiguracja parametrów i hierarchia ważności

To kluczowy element warsztatu. Nauczysz się, jak ustawiać parametry na różnych poziomach granulacji.

1. **Analiza kontekstu:** Sprawdź, które parametry wymagają restartu, a które tylko przeładowania.
 2. **Optymalizacja `work_mem` (Zadanie praktyczne):**
 - Sprawdź domyślną wartość dla całego klastra.
 - Zwiększ `work_mem` tylko dla bazy `reporting_db` do 64MB (aby raporty miały więcej pamięci).
 - Jak zwiększysz `work_mem` dla użytkownika `report_user`?
 3. **Weryfikacja priorytetów:** Zmień ustawienie w konfiguracji i podłącz się do bazy sprawdzając czy parametr ma właściwą wartość.
-

Część 3: Zmiana parametrów klastra bez przestojów

Dowiesz się, jak bezpiecznie wprowadzać zmiany globalne.

1. **Zmiana przez ALTER SYSTEM:** Zmień parametr log_line_prefix dla całego klastra..
2. **Przeładowanie konfiguracji:** Zastosuj zmiany bez restartu bazy, aby nie czyścić buforów pamięci i nie rozłączać użytkowników.
3. **Audyt ustawień:** Wyświetl wszystkie niestandardowe ustawienia wprowadzone na poziomie bazy i ról, korzystając ze słowników systemowych.